

Листок 2

Задача 2.1. ° Пусть f — функция на пространстве с мерой X , $E \subset X$ — измеримое множество.

а) Известно, что $f \geq 0$ и $\int_E f(x) d\mu(x) = 0$. Докажите, что $f(x) = 0$ для μ -почти всех $x \in E$.

б) Известно, что для любого измеримого $A \subset E$ выполнено $\int_A f(x) d\mu(x) = 0$. Докажите, что $f(x) = 0$ для μ -почти всех $x \in E$.

Задача 2.2. ° Меры μ и ν на одном и том же измеримом пространстве X называются взаимно сингулярными, если существуют такие измеримые подмножества A, B в X , что $\mu(A) = \nu(B) = 0$, но $\mu(B) \neq 0$ и $\nu(A) \neq 0$. Докажите, что меры $dx, d[x]$ и $dK(x)$ попарно взаимно сингулярны, где $[x]$ — целая часть, а K — лестница Кантора.

Задача 2.3. ° Пусть $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая функция и $F'(x) \geq 0$. Докажите, что для любого измеримого E выполнено

$$\mu_F(E) = \int_E F'(x) dx$$

и для любой борелевской f выполнено $\int_{\mathbb{R}} f(x) d\mu_F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx$. (здесь и далее μ_F — мера Лебега-Стилтьеса, соответствующая F)

Задача 2.4. Для каких неубывающих монотонных F_1, F_2 выполнено $\mu_{F_1} = \mu_{F_2}$?

Задача 2.5. Верно ли, что для всякого измеримого $E \subset \mathbb{R}$ существует подмножество $E' \subset E$ такое, что $\lambda(E') = 0.5\lambda(E)$, где λ — мера Лебега на $\mathbb{R}$?

Задача 2.6.

а) Пусть μ и ν — две конечные меры на борелевской σ -алгебре $[0, 1]$ такие, что для любой непрерывной функции f выполнено

$$\int_{[0,1]} f d\mu = \int_{[0,1]} f d\nu.$$

Докажите, что $\mu = \nu$.

б) Для целого $n \in \mathbb{Z}$ определим коэффициент Фурье конечной борелевской меры μ на $[0, 1]$ формулой

$$\hat{\mu}(n) = \int_{[0,1]} \exp(-2\pi i n x) d\mu(x).$$

Докажите, что μ однозначно определяется своими коэффициентами Фурье.

Указание: Примените теорему Стоуна-Вейерштрасса.

Задача 2.7*. Напомним, что для измеримого отображения $T : X \rightarrow Y$ и меры μ на X мера $T^*\mu$ на Y определяется формулой $T^*\mu(A) = \mu(T^{-1}A)$. Для иррационального $\alpha \in [0, 1]$ рассмотрим отображение $t_\alpha(x) = (x + \alpha) \bmod 1$ из единичного отрезка в себя. Опишите все конечные борелевские меры μ на отрезке такие, что $t_\alpha^*\mu = \mu$. Будет ли выполнено то же описание, если α рационально?